

# أثر

## دليلك إلى نقوش حائل

يعمل بدون إنترنت، وبتسع وعشرين لغة

نقوش جبة – حائل

# زائر يقف أمام نقش

ويريد أن يعرف: ما هذا؟ وكم عمره؟ ولماذا يختلف عن جاره؟



### أي لوحة هذه؟

جدار واحد يحمل مئات اللوحات، ولكل واحدة قصتها وزمنها.



### وبأي لغة؟

زوار جبة من كل مكان، والقصة تصل حين يسمعها الزائر بلغته.



### وبلا شبكة

الموقع في الصحراء المفتوحة، فأي حل يعتمد على الإنترنت يتوقف.

*أقرب جواب هو خادم في السحابة – وهو الجواب الذي لا يعمل هنا.*

# وجّه الكاميرا، واسمع القصة

## حرّك

المسح مستمر وأنت تحرك يدك أمام النقش، فلا تحتاج لقطة مثالية.

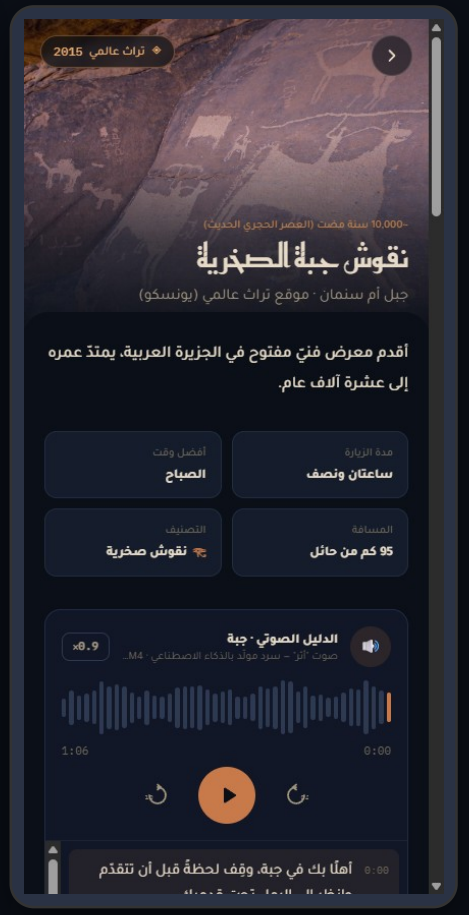
## يتعرّف

يقول لك اسم اللوحة التي أمامك بعينها، لا أنها نقوش صخرية فقط.

## اسمع

تسمع قصتها بصوت، بلغتك أنت، ومعها تاريخ الموقع.




| ٢٩ | ١٠ |
| --- | --- |
| لغة | لوحات موثقة |

# النموذج: DINOv3

## DINOv3 ViT-S/16

### ما هو؟

نموذج رؤية مفتوح من Meta. نظر إلى ملايين الصور وتعلّم أشكال الأشياء بنفسه، دون أن يسمّيها له أحد.



### ماذا يفعل؟

يحوّل أي صورة إلى بصمة رقمية. والصورتان المتشابهتان تعطيان بصمتين متقاربتين.

### كيف نستخدمه؟

صوّرنا لوحات جبة وحفظنا بصماتها. وعند كل مسح نقارن بصمة الكاميرا بها ونختار الأقرب.

### يميّز الشيء نفسه

هذه الصخرة بالذات، لا أي صخرة

### تعلّم بلا معلّم

لم يخبره أحد ما في الصور

### صغير

يسع جوالك: ٢٢ ميغابايت

### بلا تدريب إضافي

لم ير جبة من قبل، ويعرف لوحاتها

# كل شيء داخل جوالك

لا خادم، ولا اشتراك، ولا إنترنت بعد أول تحميل

**٢٢**

ميغابايت: حجم النموذج كاملا

**%١٠٠**

يعمل بلا اتصال

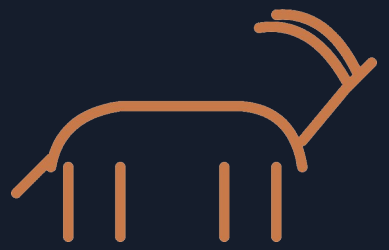
**صفر**

خوادم نديرها

**صفر**

تكلفة لكل زائر: واحد أو مليون

**أثر**



يعمل والجهاز
في وضع الطيران

*أغلب المشاريع تتوقف إذا انقطعت الشبكة أو انتهى رصيد الخدمة المدفوعة. وهذا يعمل في وسط النفود.*

# ويتعلّم داخل جهازك

كل تصحيح من الزائر مثال جديد يدخل النموذج، فيتغير قراره فورا.

### يمسح

فيسمي اللوحة

### تصحّح

تضغط: ليست هذه

### يتعلّم

يبقى في جوالك

### يصيب

في المسح التالي

### لماذا يهم هذا

كل صورنا المرجعية من زيارة واحدة: يوم واحد، وجوال واحد، وإضاءة واحدة. وتصحيح الزائر صورة من يوم آخر وجهاز آخر، وهذا بالضبط ما ينقص الفهرس.

### ويتعلّم ما ليس نقشا

صوّب الكاميرا على حاسوبك واضغط: ليست نقشا. فيصير الرفض جوابا تعلّمه منك، لا مجرد فشل في المطابقة.

# كيف بنينا أثر

من زيارة ميدانية إلى تطبيق يعمل في يد الزائر

**الميدان** — زرنا جبة، وصوّرنا لوحاتها، وسجّلنا قصصها بأصواتنا.

**النموذج** — شغّلنا التعرّف داخل المتصفح نفسه: لا خادم ولا إنترنت.

**الميزان** — بنينا اختبارا يقيس الدقة على صور جديدة، لا على صور التدريب.

**التعلّم** — أضفنا تصحيح الزائر، فصار يتحسن كلما استعمله أحد.



جبة: من هنا جاءت كل صورة في الفهرس

| | |
|---|---|
| ٢٠١ | صورة مرجعية من الموقع |
| ٦٥٨ | اختبارا آليا يعمل مع كل تعديل |
| ٢٩ | لغة، وصوت لكل قصة |

# أثر

## جرّبه على جوالك

w-electro.github.io/athr

افتحه مرة واحدة على الشبكة، ثم يعمل والجوال في وضع الطيران



امسح الرمز

**بدون إنترنت**

النموذج داخل الجوال

**٢٩ لغة**

لكل زائر لغته

**يتعلّم**

يقوى بكل تصحيح